FARO DE ÁMBAR · PROTOTIPO WEB

Faro de Ámbar

PRD del prototipo web · versión 0.6

8 de noviembre de 2026 · Estado: **Terminada (pruebas abajo)** · Fuente: tu elección para la v0.6 (las cuatro opciones)

Ritmo
Cada imperio empieza con un Constructor y los bots atacan antes.

Fluidez
Calidad automática, modo fluido y contador de cuadros por segundo.

Modelos y efectos
15 modelos más con Blender, explosiones, humo y sonidos nuevos.

1. Objetivo

Que la partida arranque rápido, que vaya fluida en el iPad y que se vea y suene mejor. No cambia lo que ya funciona de la v0.5.

2. Lo que elegiste

- **Ritmo más rápido**, **modo fluido para iPad**, **más modelos con tus referencias** y **mejores efectos y sonidos**.
- **Cambio de una regla de la v0.5:** el punto 10 decía «empezar sin constructor ni soldados». Al elegir «ritmo más rápido», cada imperio empieza con **1 Constructor** (sin soldados).

3. Historial

Versión	Fecha	Cambios
0.1-0.4	6-7 nov 2026	Juego base, Faro y Banderas, energía, escudos, bots con personalidad e interfaz.
0.5	7 nov 2026	Constructores, niveles 1-3, cinco energías, vestíbulo, guardado, modo creador y modelos de Blender.
0.6	8 nov 2026	Esta versión.

04 · RITMO

Partidas que arrancan rápido

- **Inicio:** Núcleo, 1 Granja, **1 Constructor**, 2.000 monedas, 60 de energía. Igual para los bots.
- **Bots:** su primera oleada sale antes y pide menos tropas al principio; si se atrasa, juntan a los guardias y gastan más en ejército. El Tutorial sigue con su bot lento.
- **Dificultad:** en Difícil atacan antes que en Normal, y en Normal antes que en Fácil.

Medida (10 partidas simuladas de 15 min, 5 mapas, Normal)	v0.5	Meta v0.6
Bots que atacan un Núcleo (oleada o desembarco)	57 %	80 % o más
Minuto de la primera oleada (mediana)	se mide	7 min o antes

05 · FLUIDEZ

Modo fluido para iPad

- **Gráficos: Automática** (nueva, la que viene puesta), **Alta calidad** y **Más fluido**, en el menú de pausa.
- **Automática:** mide los cuadros por segundo durante la partida. Si en Alta baja de 40 por varios segundos, pasa sola a Más fluido y lo avisa.
- **Más fluido:** sin sombras, resolución normal (no la doble del iPad), sin la luz de ambiente del cielo y la mitad de partículas.
- **Contador de cuadros por segundo:** se enciende en el menú de pausa y se ve arriba a la derecha, para que me digas cuánto da tu iPad.
- **Ahorros:** las barras de vida y los iconos se dibujan menos veces por segundo cuando hay muchas tropas.

06 · MODELOS

15 modelos más con Blender (estilo de tus referencias)

Mismo método que en la v0.5: Python en Blender, diseño propio, sin copiar los modelos de otro juego.

Modelo	Cómo se va a ver
Cuartel	Edificio militar con techo de lona, sacos de arena, bandera y puerta grande.
Fábrica	Nave industrial con techo en sierra, chimeneas, portón y cinta con un vehículo saliendo.
Puerto	Muelle de madera con bodega, grúa de pórtico, contenedores y bolardos.
Casa	Casita con techo a dos aguas, ventanas encendidas, chimenea y cerca.
Energías	Solar con filas de paneles inclinados; Eólica más alta y fina; Hidráulica con rueda de agua; Mareomotriz con turbina y pilotes; Undimotriz con boya y brazo que se mueve con las olas.
Submarino	Casco largo con torre, timones y hélice.
Apache Guardián	Helicóptero de ataque con cabina en tándem, alas con cohetes y cañón bajo la nariz.
Camión antiaéreo	Camión de 6 ruedas con cañones dobles y radar que gira.
Torreta chica y Puesto avanzado	Nido de ametralladora con sacos; puesto con torre de vigía y bandera.
Enfermería 1-3	Tienda con cruz roja; clínica; hospital grande con helipuerto en el techo.

07 · EFECTOS Y SONIDO

Mejores efectos y sonidos

- **Explosiones:** bola de fuego, humo y restos al destruir tropas y edificios (más grandes para edificios).
- **Disparos:** fogonazo en el cañón, estela de humo en cohetes y misiles, chispas al impactar y salpicadura en el agua.
- **Daño:** los edificios con menos del 40 % de vida echan humo hasta que los reparan.
- **Sonidos sintetizados nuevos** (sin archivos): disparo, minigun, cañonazo, explosión en capas, láser, misil, martilleo de obra, curación, captura y botones. Si me mandas sonidos de Pixabay, los agrego.
- **Límite:** un tope de partículas para que los efectos no pongan lento al iPad.

08 · PRUEBAS

Pruebas de aceptación

Chromium con tamaño de iPad y toques simulados, y partidas simuladas para los bots. Este entorno no tiene tarjeta gráfica: los cuadros por segundo medidos aquí sirven para comparar Alta contra Más fluido, no para saber cuánto da tu iPad.

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
C01	Cada imperio empieza con Núcleo, 1 Granja y 1 Constructor (sin soldados).	**Aprobada**	18/18 imperios en 5 modos (Duelo, Todos contra todos, Conquista, Equipos y Tutorial): edificios «core,farm», tropas «builder»
C02	En 10 partidas simuladas (5 mapas, Normal), el 80 % o más de los bots ataca un Núcleo y la primera oleada sale (mediana) a los 7 min o antes.	**Aprobada**	87 % de 30 bots atacan (v0.5: 57 %); primera oleada a los 274 s (4.6 min); errores 0
C03	Difícil ataca antes que Normal y Normal antes que Fácil.	**Aprobada**	primera oleada (mediana): Difícil 218 s, Normal 274 s, Fácil 300 s; atacan 90 % / 87 % / 83 %
C04	Las pruebas de la v0.5 siguen pasando (adaptadas al Constructor inicial).	**Aprobada**	Pruebas de la v0.5 en la v0.6: reglas 17/17, vestíbulo 20/20, modelos/muro/efectos 4/4, referencias 5/5, 5 tamaños sin problemas, mapas 75/75 y bots en 5 mapas (mejoran 100 %, atacan 87 %). Anteriores: controles v0.1 18/18, v0.2 10/10, v0.3 43/43, interfaz v0.4 13/13, bots v0.4 15/15; diseño, pausa en celular y combate sin errores. Adaptadas al Constructor inicial (las pruebas «sin constructor» lo quitan antes) y a dar tiempo a que el constructor camine hasta la obra.
C05	Gráficos Automática: con pocos cuadros por segundo pasa a Más fluido y avisa; con muchos se queda en Alta.	**Aprobada**	empieza en high; 25-30-28-22 fps → cambia al 4.º segundo: false,false,false,true → low, aviso true; con 52-60 fps se queda en high
C06	Más fluido apaga sombras y luz del cielo, usa resolución normal y la mitad de partículas.	**Aprobada**	Alta {"shadows":true,"env":true,"ratio":1,"fx":1}; Más fluido {"shadows":false,"env":false,"ratio":1,"fx":0.5}; partículas en 200 explosiones: 4400 → 2293 (52 %)
C07	El contador de cuadros por segundo se enciende y apaga desde la pausa y no tapa nada.	**Aprobada**	encendido: «10 fps» (guardado on); apagado: oculto true, botón «Contador de cuadros: no»

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
C08	Escena grande (200 tropas): Más fluido da más cuadros por segundo que Alta en el emulador.	Aprobada	202 tropas, emulador sin GPU: Alta 929 ms por cuadro, Más fluido 284 ms (69 % menos)
C09	30 cuadros por segundo o más en tu iPad (lo mides tú con el contador).	No probada	Solo se puede medir en tu iPad: abre la pausa, enciende «Contador de cuadros» y dime el número. Aquí no hay tarjeta gráfica.
C10	Los 15 modelos nuevos cargan sin errores y sus piezas se mueven (aspas, rueda, boya, radar).	Aprobada	58 modelos; con piezas correctas: 17/17 (incluye Enfermería 1-3); se mueven: wind:true, hydro:true, tidal:true, wave:true, aadef:true; lámina shots/models-v06.png
C11	Explosiones, fogonazos, estelas, chispas y salpicaduras aparecen y respetan el tope de partículas.	Aprobada	en 3 s de pelea: 47 partículas; impacto en el mar: 10 gotas; con 400 explosiones seguidas: 1240 visibles, tope 1240
C12	Un edificio con menos del 40 % de vida echa humo y deja de hacerlo al repararlo.	Aprobada	al 30 %: 1 edificio echando humo, 8 bocanadas en 2 s; reparado: 0
C13	Los sonidos nuevos suenan sin errores (se crean y se limita cuántos suenan a la vez).	Aprobada	audio running; 16 sonidos sin errores (12 de efecto con voz propia + interfaz); con 120 explosiones seguidas suenan como máximo 24 a la vez (tope 24)
C14	Nada tapado ni fuera de pantalla en 5 tamaños con el contador y el menú nuevos.	Aprobada	5/5 tamaños sin problemas (contador encendido y menú de pausa abierto)

09 · DECISIONES

Decisiones y límites

- **Constructor inicial:** uno solo y sin soldados. Si quieres más (por ejemplo 2 o un soldado), se cambia en un número.
- **Rendimiento real:** solo tú puedes medirlo en tu iPad con el contador. Dime el número y ajusto la calidad automática.
- **GitHub:** el código se guarda aquí; para subirlo falta que conectes tu cuenta.

Resultado

13 pruebas aprobadas y 1 sin probar (C09: los cuadros por segundo en tu iPad, que solo puedes medir tú con el contador). Ninguna fallida.

- **Ritmo:** el 87 % de los bots ataca un Núcleo en 15 minutos (antes 57 %) y la primera oleada sale hacia el minuto 4,6 en Normal (3,6 en Difícil y 5 en Fácil).
- **Fluidez:** con 200 tropas, «Más fluido» dibuja cada cuadro un 64 % más rápido que «Alta» en el emulador.
- **Bots:** además de atacar antes, siguen mejorando edificios en todos los mapas (100 % de los bots).

Siguiente paso

Que lo juegues en tu iPad con el contador encendido y me digas cuántos cuadros por segundo da y si el ritmo se siente bien.